

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257210	Teknik Pengolahan Isyarat Digital Lanjut	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	In this course, the students study about the characterization of discrete-time signal and system using Z-transform, discrete-time Fourier transform and discrete Fourier transform. The students also learn the implementation of discrete Fourier transform in the form of fast Fourier transform algorithm and design a digital FIR and IIR filter as well as multirate signal processing.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)					
Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	The students are able to apply Z-Transform and to identify the characteristic of a discretetime linear system including its stability, frequency response, causailty and other important properties (Bloom Level V).				
CPMK2	The students are able to analyze the frequency response of discrete-time system (taksonomi Bloom level IV).				
CPMK3	The students are able to understand the concept of discrete time Fourier transform as well implement it in the form of fast Fourier transform. (taksonomi Bloom level V).				
CPMK4	The students are able to design digital FIR and IIR filter and understand its properties (Bloom Level V)				
CPMK5	The students are able to understand and analyze the concept of multirate signal processing (Bloom IV).				
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	Discrete Time LTI System and Signals: Signals, System, Sampling Theory, Convolution	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK 1	Discrete Time LTI System and Signals: Difference Equation and Correlation	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	

CPMK 1	<i>Z-Transform: Relationship between Z-Transform and DTFT, Direct Z Transform, Region of Convergence, Pole and Zero</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK 1	<i>Z-Transform: Inverse Z Transform, Properties of Z Transform, Analysis of LTI System using Z Transform, Design of LTI System using Z Transform, Unilateral Z Transform</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK 2	<i>Analysis of Discrete-Time LTI System in the Frequency Domain</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 3	<i>Discrete Fourier Transform: Review of DTFT and its relationship with DFT, DFT Formulation, Properties of DFT: Periodicity, Linearity, Symmetry etc.</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 3	<i>Discrete Fourier Transform: Multiplication Property and Circular Convolution, Analysis of Filtering Process using DFT, Analysis of Signal Frequency using DFT, Windowing and Zero Padding</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 3	<i>Implementation of DFT using Fast Fourier Transform (FFT) Algorithm</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 4	<i>Structure of Digital FIR Filter</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 4	<i>Structure of Digital IIR Filter</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	<i>Digital FIR Filter Design</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	<i>Digital IIR Filter Design</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 5	<i>Multirate Signal Processing Part 1</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 5	<i>Multirate Signal Processing Part 2</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> , simulasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Microsoft Teams Jika dimungkinkan seluruh perkuliahan dilakukan secara luring kecuali ada halangan.			
Daftar Referensi			
[1] J.G. Proakis, D.G. Manolakis, and G. Dimitris, <i>Applied Digital Signal Processing: Theory and Practice</i> . Cambridge University Press 2011 [2] J.G. Proakis and D. Manolakis, <i>Digital Signal Processing</i> , 4th ed. Pearson, 2007 [3] R. Kuc, <i>Introduction to Digital Signal Processing</i> , Mc Graw Hill, 1988. [4] A.V. Oppenheim and R. Schaffer, <i>Discrete-Time Signal Processing</i> , 3th ed., Pearson, 2009			
Penyusun 1. Dr. Dyonisius Dony Ariananda, S.T., M.Sc.			

2. Prof. Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M.Sc., IPM.

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257211	Pengolahan Citra dan Visi Komputer	3	2	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Pengolahan Citra dan Visi Komputer mempelajari konsep dan teori pengolahan citra dan visi komputer yang fundamental harus diketahui secara deskriptif maupun simulasi, dalam metode pengolahan maupun aplikasinya. Materi mata kuliah ini meliputi definisi dan ruang lingkup teknik pengolahan citra, <i>image enhancement</i> , <i>image filtering</i> , teknik pengolahan citra lanjut (segmentasi, morfologi, ekstraksi fitur), serta pengantar teknik <i>machine learning</i> dan <i>deep learning</i> . Metode pembelajaran dilakukan dengan kuliah ceramah, presentasi, dan praktik berbasis proyek serta tugas individu. Metode penilaian menggunakan tugas kuliah, ujian tertulis, dan presentasi proyek kuliah.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL 1	Solusi Keteknikan				
CPL 2	Data, Eksperimen, dan Pemodelan				
CPL 3	Komunikasi yang Efektif				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengolahan citra dan implementasinya pada visi komputer				
CPMK 2	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep matematis dalam algoritma pengolahan citra				
CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar <i>image enhancement</i>				
CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan konsep dasar <i>image filtering</i>				
CPMK 5	Mahasiswa mampu memahami konsep segmentasi, morfologi, dan ekstraksi fitur				
CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar <i>machine learning</i> dan <i>deep learning</i> pada visi komputer				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	<i>Introduction to Digital Image Processing and Its Applications in Computer Vision</i>	Kuliah/Diskusi		1	
CPMK 2	<i>Mathematical Tools for Image Processing 1: Matrix, Linear System, Eigenvalues and Eigenvectors</i>	Kuliah/Diskusi		2	
CPMK 2	<i>Mathematical Tools for Image Processing 2: Eigen Decomposition, Singular Value Decomposition</i>	Kuliah/Diskusi dan Tugas Individu 1		3	

CPMK 3	<i>Camera model and image enhancement</i>	Kuliah/Diskusi	4
CPMK 4	<i>Pixel-based image enhancement and spatial filtering</i>	Kuliah/Diskusi dan Tugas Individu 2	5
CPMK 4	<i>Filtering in frequency domain</i>	Kuliah/Diskusi	6
CPMK 6	<i>Introduction to Artificial Intelligence for Computer Vision</i>	Kuliah/Diskusi dan Tugas Kelompok	7
	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian	8
CPMK 5	<i>Segmentation and Morphology</i>	Kuliah/Diskusi	9
CPMK 5	<i>Feature extraction: Corner Detection</i>	Kuliah/Diskusi	10
CPMK 6	<i>Introduction to Deep Learning</i>	Kuliah/Diskusi	11
CPMK 6	<i>Introduction to Convolutional Neural Network</i>	Kuliah/Diskusi	12
CPMK 6	Presentasi proyek kuliah (1)	Tugas	13
CPMK 6	Presentasi proyek kuliah (2)	Tugas	14
CPMK 6	Presentasi proyek kuliah (3)	Tugas	15
	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Kuliah ini dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran: Ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan kepada peserta mata kuliah untuk menyelesaikan dua buah tugas individu dan satu tugas berkelompok berupa proyek mata kuliah (implementasi AI pada visi komputer).			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Materi pembelajaran akan diunggah melalui e-learning eLOK: https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] R.C. Gonzalez, R.E. Woods, "Digital Image Processing: 4th Edition," New York: Pearson, 2018. [2] A. Geron, "Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: 2nd Edition," California: O'Reilly, 2019 [3] J. Krohn, G. Beyleveld, A. Bassens, "Deep Learning Illustrated: A Visual, Interactive Guide to Artificial Intelligence," New York: Pearson Education, 2020. [4] G. Strang, "Introduction to Linear Algebra: 5th Edition," Wellesley MA: Wellesley-Cambridge Press, 2016.			
Penyusun 1. Dr.Eng. Ir. Sunu Wibirama, S.T., M.Eng., IPM.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257212	Teknik Klasifikasi dan Pengenalan Pola	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah ini memperkenalkan konsep klasifikasi dan pengenalan pola, supervised dan unsupervised learning. Mahasiswa diperkenalkan tentang pengenalan pola menggunakan jarak, dan persamaan garis. Kemudian konsep-konsep tentang ANN. Mahasiswa diberi pemahaman tentang penggalian feature (ciri-ciri)				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)					
Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Siswa mampu memahami konsep tentang klasifikasi, supervised vs unsupervised learning				
CPMK2	Siswa mampu memahami klasifikasi menggunakan jarak				
CPMK3	Siswa mampu memahami klasifikasi menggunakan linear diskriminan, dan ANN.				
CPMK4	Siswa mampu memahami pembangkitan feature/ciri dari isyarat yang diterima				
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK2	Pendahuluan, konsep dasar pengenalaan pola	Kuliah, diskusi		1	
CPMK1	<i>Supervised vs unsupervised learning</i>	Kuliah, diskusi		2	
CPMK1	Klasifikasi menggunakan jarak	Kuliah, diskusi		3	
CPMK1	Berbagai metode jarak: <i>city-block</i> , ED, Mahalanobish, dll	Kuliah, diskusi		4	
CPMK1	Klasifikasi dengan persamaan garis	Kuliah, diskusi		5	
CPMK1	Regresi	Kuliah, diskusi		6	
CPMK2	ANN	Kuliah, diskusi		7	
		Ujian		8	
CPMK3	Pembelajaran ANN	Kuliah, diskusi		9	
CPMK3	<i>Feature Generation: Fourier, ICA, PCA</i>	Kuliah, diskusi		10	

CPMK3	<i>Feature Generation: MFCC, Wavelets</i>	Kuliah, diskusi	11
CPMK3	<i>Alternative Features generation</i>	Kuliah, diskusi	12
CPMK4	<i>Clustering I</i>	Kuliah, diskusi	13
CPMK4	<i>Clustering II</i>	Kuliah, diskusi	14
CPMK4	<i>Discussion and Project</i>	Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Kuliah, diskusi, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Materi kuliah 14 pertemuan, Skema ujian <i>project-based</i> dan ujian tertulis.			
Daftar Referensi			
[1] Konstantinos Koutroumbas, Sergios Theodoridis, <i>Pattern Recognition, 4th ed.</i> Academic Press; 2008 [2] Dwight F Mix, <i>Pattern Recognition: Classification, Feature Selection, Template Matching, Clustering, Dimensionality Reduction, Artificial Neural Networks</i> , Independently published, 2023			
Penyusun 1. Prof. Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M.Sc., IPM.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257213	Analisis Isyarat Biomedis	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari karakterisasi sinyal dan sistem waktu-diskrit menggunakan Transformasi-Z, Transformasi Fourier waktu-diskrit, dan Transformasi Fourier diskrit. Mahasiswa juga mempelajari implementasi Transformasi Fourier diskrit dalam bentuk algoritma Fast Fourier Transform serta merancang filter digital FIR dan IIR.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Memahami konsep transformasi sinyal dan sistem waktu-diskrit, termasuk Transformasi Z dan Transformasi Fourier.				
CPL2	Menganalisis karakteristik sistem linear waktu-diskrit, termasuk stabilitas, respons frekuensi, kausalitas, dan properti lainnya.				
CPL3	Mengidentifikasi respon frekuensi dalam sistem waktu-diskrit serta memahami pengaruhnya terhadap sinyal biomedis.				
CPL4	Menjelaskan prinsip dasar sinyal biomedis dan mengidentifikasi sumber noise dan artefak dalam sinyal biomedis.				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menerapkan Transformasi-Z dan mengidentifikasi karakteristik sistem linear waktu-diskrit, termasuk kestabilan, respons frekuensi, kausalitas, dan properti penting lainnya.				
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis respons frekuensi dari sistem waktu-diskrit, konsep Transformasi Fourier waktu-diskrit serta mengimplementasikannya dalam bentuk Fast Fourier Transform.				
CPMK3	Menjelaskan prinsip dasar sinyal biomedis, termasuk karakteristik sinyal (seperti ECG, EEG, EMG, dan PPG) dan				
CPMK4	Mengidentifikasi sumber noise dan artefak dalam sinyal biomedis serta metode pengurangannya menggunakan teknik filtering.				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK1	Pengantar Sinyal Biomedis	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK1	Sistem dan sinyal LTI waktu-diskrit	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK1	Teori Sampling, Konvolusi, Sistem FIR dan IIR	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK2	Transformasi-Z	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK2	Invers Transformasi-Z	Kuliah/Diskusi/Tugas			5

CPMK2	Analisis sistem LTI waktu-diskrit dalam domain frekuensi	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK2	Respons frekuensi sistem LTI waktu-diskrit	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK3	Jenis Sinyal Biomedis dan Karakteristiknya, sinyal ECG dan analisis komponen utamanya, Sinyal EEG dan analisis gelombang otak, Sinyal EMG dan aplikasinya dalam analisis aktivitas otot	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK3	Representasi sinyal diskrit dan konversi analog ke digital (ADC), Sampling, kuantisasi, dan efek aliasing	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK3	Transformasi Fourier Cepat (FFT) dan Analisis Spektral, Discrete Fourier Transform (DFT), Analisis frekuensi sinyal EEG dan ECG	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK4	Sumber Noise dan Artefak dalam Sinyal Biomedis, Penyebab artefak dalam rekaman sinyal biomedis, Teknik deteksi dan klasifikasi artefak	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK4	Filter Digital: Konsep dasar dan perbandingan Finite Impulse Response (FIR) dan Infinite Impulse Response (IIR)	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK4	Distribusi probabilitas dalam data biomedis, Representasi dalam domain waktu dan frekuensi, Model stokastik dan analisis noise dalam sinyal biomedis	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK4	Adaptive Filtering: Penggunaan LMS (Least Mean Squares) dan Wavelet Transform, Long Short-Term Memory (LSTM) untuk denoising sinyal biomedis, Implementasi filter berbasis deep learning untuk pengolahan sinyal biomedis	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, berbasis praktik, dan berbasis proyek untuk memastikan pemahaman mendalam tentang pemrosesan sinyal biomedis. Perkuliahan akan dilakukan secara teori dan diskusi interaktif, di mana mahasiswa akan mempelajari konsep dasar sinyal biomedis, teknik filtering (FIR, IIR, Moving Average, LSTM), serta transformasi Fourier (FFT). Pendekatan pembelajaran berbasis proyek (PBL) diterapkan dengan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan mini-project terkait analisis sinyal biomedis, misalnya penerapan filtering atau deep learning untuk deteksi penyakit.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Menganalisis permasalahan nyata dalam pencitraan dan mencari solusi optimal. Materi kuliah 14 pertemuan, 60% luring dan 40% daring. Skema ujian : Ujian Tertulis dan Presentasi Proyek.			
Daftar Referensi			

- | |
|--|
| <p>[1] Oppenheim, A. V., & Willsky, A. S. (1997). <i>Signals and systems</i> (2nd ed.). Prentice Hall.</p> <p>[2] Akay, M. (1997). <i>Biomedical signal processing</i>. Academic Press.</p> <p>[3] Rangayyan, R. M. (2015). <i>Biomedical signal analysis</i> (2nd ed.). Wiley-IEEE Press.</p> <p>[4] Hayes, M. H. (2009). <i>Statistical digital signal processing and modeling</i>. John Wiley & Sons.</p> |
| <p>Penyusun:</p> <p>1. Ir. Ridwan Wicaksono, S.T., M.Eng., Ph.D.</p> |

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257214	Sistem Pembelajaran Dalam	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah ini memperkenalkan konsep deep learning. Mahasiswa diperkenalkan tentang konsep fundamental seperti tensor, operasi tensor, gradient descent, dan backpropagation, serta contoh sederhana jaringan saraf tiruan (ANN), serta penerapan praktis deep learning, eksplorasi berbagai contoh dalam computer vision, tentang cara menangani data urutan seperti teks dan <i>time series</i> , dan membangun model deep learning yang canggih. Mahasiswa diperkenalkan perspektif mengenai arah perkembangan teknologi ini di masa depan.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)					
Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Siswa mampu memahami konsep tentang arsitektur ANN dan matematika yang mendasari				
CPMK2	Siswa mampu memahami pembelajaran mesin				
CPMK3	Siswa mampu memahami berbagai arsitektur deep learning dan pembelajarannya				
CPMK4	Siswa mampu merancang aplikasi deep learning di dunia nyata				
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK2	Konsep & Latar Belakang Deep Learning	Kuliah		1	
CPMK1	Matematika yang mendasari: Vektor, matriks, SVM	Kuliah		2	
CPMK1	Algoritma-algoritma pendukung I: SVD, dll	Kuliah		3	
CPMK1	Algoritma -algoritma pendukung: PCA, dll	Kuliah		4	
CPMK1	Regresi, Klasifikasi	Kuliah		5	
CPMK1	Jaringan Syaraf Tiruan (ANN)	Kuliah		6	
CPMK2	Pembelajaran	Tugas		7	
		Ujian		8	

CPMK3	Berbagai arsitektur model <i>deep learning</i>	Kuliah	9
CPMK3	Pembelajaran <i>deep learning</i>	Kuliah	10
CPMK3	Deep learning untuk citra	Kuliah	11
CPMK3	Deep learning untuk teks dan <i>time series</i>	Kuliah	12
CPMK4	NLP (<i>Natural Language Processing</i>)	Kuliah	13
CPMK4	Membangun model <i>deep learning</i> canggih	Kuliah	14
CPMK4	<i>Discussion and Project</i>	Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Kuliah, diskusi, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Materi kuliah 14 pertemuan, Skema ujian <i>project-based</i> dan ujian tertulis.			
Daftar Referensi			
[1] F. Chollet, <i>Deep Learning with Python</i> , Manning Publ., 2018 [2] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, <i>Deep Learning</i> , MIT Press, 2016			
Penyusun 1. Prof. Dr. Risanuri Hidayat			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257215	Jaringan Syaraf Tiruan dan <i>Fuzzy Logic</i>	3	-	P	Komputasi Numeris-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mahasiswa belajar tentang jaringan syaraf tiruan (JST), sistem fuzzy, dan integrasi kedua sistem. Sistem neural (syaraf) terdiri atas JST dengan arsitektur <i>single-layer</i> dan <i>multi-layer</i> beserta sistem pembelajarannya. Sistem fuzzy terdiri atas teori himpunan fuzzy, matematika fuzzy, operasi dan relasi himpunan fuzzy, dan proses fuzzy. Metode perancangan dan penerapan sistem fuzzy juga diberikan. Sistem ANFIS, fuzzy tipe-2, dan algoritme genetika sebagai salah satu sistem cerdas berbasis heuristik-evolusi alami juga diberikan secara sekilas melengkapi sistem fuzzy yang merupakan salah satu sistem cerdas berbasis heuristik-logika/pengalaman.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa dapat memahami konsep JST, cara pembelajaran JST, menganalisis berbagai metode pembelajaran JST, memahami pembentukan DNN dari SNN, membedakan antara DNN dan SNN. (taksomomi Bloom level IV)				
CPMK2	Mahasiswa dapat memahami konsep logika fuzzy, teori himpunan fuzzy beserta relasinya, matematika fuzzy, proses fuzzy beserta aplikasinya, sekilas tentang fuzzy tipe 2, sekilas tentang algoritme genetika dan contoh aplikasinya di sistem fuzzy, sekilas tentang ANFIS, analisis beberapa algoritme dalam aplikasi (taksonomi Bloom level IV)				
CPMK3					
CPMK4					
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	1. JST 1.1 Pengenalan JST	Kuliah/Diskusi			1

CPMK 1	1. JST 1.2 Struktur JST	Kuliah/Diskusi/Tugas	2
CPMK 1	1. JST 1.3 BPNN dan Pembelajaran JST	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK 1	1. JST 1.4 Dari SNN ke DNN	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK 1	1. JST 1.5 DNN dan CNN	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 1	1. JST 1.6 Contoh Aplikasi JST dan Ilustrasi	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 1	Reviu, Diskusi, Penutup	Kuliah/Diskusi	7
		Ujian (UTS)	8
CPMK 2	2. Sistem Fuzzy 2.1 Teori Dasar Fuzzy	Kuliah/Diskusi	9
CPMK 2	2. Sistem Fuzzy 2.2 Matematika Fuzzy	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 2	2. Sistem Fuzzy 2.3 Proses Fuzzy	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 2	2. Sistem Fuzzy 2.4 Fuzzy Tipe 2 dan Algoritme Genetika	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 2	2. Sistem Fuzzy 2.5 ANFIS dan Kombinasi Genetika-Fuzzy	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 2	2. Sistem Fuzzy 2.6 Contoh Aplikasi Sistem Fuzzy dan Ilustrasi	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 2	Reviu, Diskusi, Penutup	Kuliah/Diskusi	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>student centered learning</i>			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id: berisi materi perkuliahan 14 pertemuan beserta pengantar perkuliahannya, tugas-tugas SCL beserta tempat pengumpulan tugas, dan pengumuman-pengumuman. Ketika keadaan darurat yang memerlukan pelaksanaan kuliah secara daring, maka digunakan Zoom Meeting.			
Daftar Referensi			
[1] Wang, L-X. 1997. <i>A Course in Fuzzy Systems and Control</i>. Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458. [2] L. Fausette. 1994. <i>Fundamentals of Neural Network</i>, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. [3] Prince, S.J.D. 2024. <i>Understading Deep Learning</i>. MIT Press. [4] Nise, N.S. <i>Control Systems Engineering</i>. Sixth Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA. 2011. [5] A. P. Engelbrecht, 2007, <i>Computational Intelligence</i>, John Wiley & Sons LTd. England. [6] J.-S.R. Jang, C.-T. Sun, E. Mizutani, 1997, <i>Neuro Fuzzy and Soft Computing</i>, Prentice-Hall Int., Inc.			

- | |
|---|
| <p>[7] L. Fausette, 1994, <i>Fundamentals of Neural Network</i>, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.</p> <p>[8] Nielsen, Michael A. <i>Neural Networks and Deep Learning</i>. Determination Press. 2015.</p> <p>[9] Paper-paper</p> <p>[10] Lain/web</p> |
| <p>Penyusun</p> <p>1. Prof. Ir. Oyas Wahyunggoro, M.T., Ph.D.</p> |

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257216	Pengolahan Isyarat Statistik	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar akan proses random, teori estimasi, dan teori deteksi, serta keterampilan mengimplementasikan metode-metode estimasi dan deteksi secara inovatif dan efektif.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan (taksonomi Bloom level IV) konsep proses random, tipe-tipe proses random, serta besaran-besaran statistik terkait				
CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip teori deteksi dan mengaplikasikan metode-metode deteksi (taksonomi Bloom level V)				
CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip teori estimasi dan mengaplikasikan metode-metode estimasi (taksonomi Bloom level V).				
CPMK4	Tambahkan jika ada				
CPMK5	Tambahkan jika ada				
CPMK6	Tambahkan jika ada				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	<i>Review on Random Variables and Random Vectors, Introduction to Statistical Signal Processing</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	<i>Introduction to Random Process, Ensemble Averages, First Order and Second Order Statistics of Random Process</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK 1	<i>Stationary Processes, Ergodicity, White Noise and Power Spectral Density</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK 1	<i>Filtering Random Processes and Spectral Factorization</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			4

CPMK 1	<i>Special Type of Random Processes (ARMA Process, MA Process, AR Process, Harmonic Process)</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 2	<i>Introduction to Detection Theory and Review on Hypothesis Testing</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 2	<i>Decision Criteria, Minimum Probability of Error Criterion, Minimax Criterion, Neyman Pearson Test</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 2	<i>Detection and Multiple Measurements</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 3	<i>Introduction to Estimation Theory, Bias and Variance in Estimation Theory</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 3	<i>Minimum Variance Unbiased Estimation and Cramer Rao Bound</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 3	<i>Linear Model and Least Square Estimation</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 3	<i>Maximum Likelihood Estimation</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 3	<i>Estimation based on Bayesian Approaches Part 1</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 3	<i>Estimation based on Bayesian Approaches Part 2</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> , simulasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Microsoft Teams Jika dimungkinkan seluruh perkuliahan dilakukan secara luring kecuali ada halangan.			
Daftar Referensi			
[1] Srinath, M.D., Rajasekaran, P.K., and Viswanathan R. (1996). Introduction to Statistical Signal Processing with Applications. First edition. Prentice Hall. Englewood Cliff; New Jersey, United States. [2] Hayes, M. (1996). Statistical Digital Signal Processing and Modelling. First Edition. John Wiley and Sons, Inc. New York, United States. [3] Kay, S. M. (1993). Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory. First Edition. Pearson. New York, United States. [4] Kay, S. M. (1998). Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume II: Detection Theory. First Edition. Pearson. New York, United States.			
Penyusun 1. Dr. Dyonisius Dony Ariananda, S.T., M.Sc.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257217	Pembelajaran Mesin dan Kecerdasan Buatan	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah ini membahas konsep dasar dan penerapan pembelajaran mesin serta kecerdasan buatan dalam memecahkan berbagai permasalahan nyata. Mahasiswa akan mempelajari algoritma-algoritma penting seperti regresi, decision tree, dan jaringan saraf tiruan, serta memahami bagaimana sistem cerdas dapat dilatih menggunakan data untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan secara otomatis.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Siswa mampu memahami konsep ML dan matematika yang mendasarinya				
CPMK2	Siswa mampu memahami berbagai algoritma machine learning dan pembelajarannya				
CPMK3	Siswa mampu memahami berbagai arsitektur machine learning dan pembelajarannya				
CPMK4	Siswa mampu merancang aplikasi ML dan AI di dunia nyata				
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK2	Konsep machine learning dan AI, vektor, matriks, eigen value eigen vector	Kuliah		1	
CPMK1	Probabilitas dan statistic yang mendasari	Kuliah		2	
CPMK1	Regresi	Kuliah		3	
CPMK1	Klasifikasi Bayes	Kuliah		4	
CPMK1	K-NN	Kuliah		5	
CPMK1	SVM	Kuliah		6	
CPMK2	PCA	Kuliah		7	
		Ujian		8	
CPMK3	K-means	Kuliah		9	

CPMK3	<i>Clustering</i>	Kuliah	10
CPMK3	<i>Q-learning</i>	Kuliah	11
CPMK3	CNN, RNN	Kuliah	12
CPMK4	HMM	Kuliah	13
CPMK4	<i>Time Series Analysis</i>	Kuliah	14
CPMK4	<i>Discussion and Project</i>	Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Kuliah, diskusi, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Materi kuliah 14 pertemuan, Skema ujian project-based dan ujian tertulis.			
Daftar Referensi			
[1] Jamie Flux, Machine Learning Mathematics in Python [2] <i>M. Ümit Uyar</i> , Machine Learning and AI with Simple Python and Matlab Scripts, IEEEpress, 2025			
Penyusun 1. Prof. Dr. Risanuri Hidayat			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257218	Teknik Visualisasi	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan teknik dalam visualisasi dan pencitraan digital. Mahasiswa akan mempelajari prinsip dasar sistem pencitraan, model warna, format citra, serta berbagai algoritma pemrosesan citra, seperti filtering, segmentasi, dan transformasi spasial. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup teknik visualisasi data untuk analisis dan interpretasi informasi dalam berbagai bidang, seperti sains, teknik, dan industri kreatif. Mahasiswa akan menggunakan perangkat lunak dan pustaka pemrograman seperti MATLAB, OpenCV, atau Python untuk mengimplementasikan metode pencitraan dan visualisasi.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Memahami Konsep Dasar Teknik Pencitraan dan Visualisasi				
CPL2	Menguasai Algoritma dan Teknik Pencitraan				
CPL3	Menganalisis Data Visual				
CPL4	Menggunakan Perangkat dan Perangkat Lunak				
CPL5	Merancang dan Mengembangkan Sistem Visualisasi				
CPL6	Menyelesaikan Masalah Menggunakan Teknik Pencitraan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pencitraan digital, termasuk sistem akuisisi data, rekonstruksi citra, format gambar, model warna, dan resolusi.				
CPMK2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memahami berbagai metode representasi data visual (grafik, plot, peta panas, histogram) dan menginterpretasikan hasil visualisasi serta pencitraan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.				
CPMK3	Mahasiswa mampu menilai kualitas citra menggunakan metrik evaluasi seperti PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index), dan meningkatkan kualitas rekonstruksi citra berdasarkan parameter evaluasi seperti resolusi, noise, dan akurasi interpretasi data.				
CPMK4	Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan teknik pencitraan tingkat lanjut, seperti rekonstruksi citra, pencitraan medis, pengolahan citra multispektral, dan teknik visualisasi volumetrik.				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK1	Pengantar Teknik Visualisasi dan Pencitraan	Kuliah/Diskusi/Tugas			1

CPMK1	Representasi dan Akuisisi Data Citra	Kuliah/Diskusi/Tugas	2
CPMK1	Konsep Dasar Rekonstruksi Citra : Definisi dan prinsip dasar rekonstruksi citra & Perbedaan antara rekonstruksi citra langsung dan iteratif	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK1	Metode Transformasi dalam Rekonstruksi Citra : Transformasi Fourier dan Wavelet dalam rekonstruksi citra & Teknik interpolasi dan regularisasi dalam rekonstruksi	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK1	Algoritma Rekonstruksi Citra Konvensional : Backprojection (FBP - Filtered Back Projection) Algebraic Reconstruction Technique (ART) dan Simultaneous Iterative Reconstruction Technique (SIRT)	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK2	Teknik Rekonstruksi Citra Lanjutan : Bayesian Reconstruction dan Machine Learning untuk rekonstruksi citra & Deep Learning dalam rekonstruksi citra medis	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK2	Teknik Visualisasi Data & Grafis Komputer : Metode penyajian data visual (scatter plot, heatmap, volume rendering) Penggunaan Python (Matplotlib, Seaborn, Plotly) untuk visualisasi	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK3	Evaluasi Kualitas dan Akurasi Rekonstruksi Citra : Metrik evaluasi (PSNR, SSIM, MSE) & Noise dan teknik denoising	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK3	Meningkatkan Kualitas Rekonstruksi Citra : Optimasi resolusi dan perbaikan kualitas citra Pengurangan noise menggunakan teknik pemrosesan lanjutan Peningkatan akurasi interpretasi data rekonstruksi	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK4	Rekonstruksi Citra 3D dan Volumetrik : Pengenalan pencitraan volumetrik (CT, MRI, Ultrasound, EIT) & Algoritma rekonstruksi citra volumetrik	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK4	Prinsip Dasar Impedance Tomografi (EIT - Electrical Impedance Tomography) : Dasar teori impedance dan konduktivitas listrik dalam bahan Teknik pengukuran impedance tomografi	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK4	Rekonstruksi Citra dalam Impedance Tomografi : Model matematis dan metode inversi Algoritma rekonstruksi citra EIT (Backprojection, Iterative Reconstruction)	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK4	Aplikasi Impedance Tomografi dalam Berbagai Bidang : Penerapan dalam medis (pencitraan paru, jantung, tumor) & Aplikasi dalam industri (pemantauan proses, deteksi kebocoran)	Kuliah/Diskusi/Tugas	14

CPMK4	Proyek Pengembangan Sistem Visualisasi dan Pencitraan : Studi kasus dan proyek rekonstruksi serta visualisasi citra & Presentasi hasil proyek mahasiswa	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Metode Ceramah dan diskusi Interaktif digunakan untuk menyampaikan konsep dasar teknik visualisasi, pencitraan, dan rekonstruksi citra dengan pendekatan yang lebih dinamis. Pengajaran dilakukan melalui presentasi interaktif yang dilengkapi dengan ilustrasi visual, video demonstrasi, dan diskusi aktif agar mahasiswa lebih memahami teori dan aplikasinya. Selain itu, mahasiswa juga diberikan studi kasus untuk dianalisis guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap berbagai teknik pencitraan dan rekonstruksi citra. Mahasiswa juga akan melakukan Evaluasi Kualitas Rekonstruksi Citra melalui Eksperimen untuk menilai dan meningkatkan hasil rekonstruksi citra menggunakan metrik evaluasi seperti PSNR, SSIM, dan MSE. Mereka akan melakukan uji coba dengan berbagai parameter, seperti resolusi dan tingkat noise, serta menerapkan teknik optimasi untuk meningkatkan akurasi interpretasi data. Eksperimen ini dilakukan menggunakan software pemrograman seperti Python (OpenCV, SciPy, scikit-image) atau MATLAB, sehingga mahasiswa dapat memahami cara mengukur dan memperbaiki kualitas citra secara langsung.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Menganalisis permasalahan nyata dalam pencitraan dan mencari solusi optimal. Materi kuliah 14 pertemuan, 60% luring dan 40% daring. Skema ujian : Ujian Tertulis dan Presentasi Proyek.			
Daftar Referensi			
[1] Healy, K. (2018). <i>Data visualization: A practical introduction</i>. Princeton University Press. [2] Kak, A. C., & Slaney, M. (2001). <i>Principles of computerized tomographic imaging</i>. Society for Industrial and Applied Mathematics. [3] Zienkiewicz, O. C., & Taylor, R. L. (2013). "The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals". Butterworth-Heinemann. [4] Herman, G. T. (2009). <i>Fundamentals of computerized tomography: Image reconstruction from projections</i>. Springer. [5] Holder, D. S. (Ed.). (2005). <i>Electrical impedance tomography: Methods, history and applications</i>. Institute of Physics Publishing.			
Penyusun: 1. Ir. Ridwan Wicaksono, S.T., M.Eng., Ph.D.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257219	Instrumentasi Biomedis Lanjut	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas prinsip dasar, desain, dan aplikasi instrumentasi biomedis dalam bidang medis. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis sensor, sistem akuisisi data, serta teknik pengolahan sinyal biomedis. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup pemantauan sinyal fisiologis, pencitraan medis, serta integrasi sistem berbasis IoT dalam instrumentasi biomedis. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mendesain, dan mengembangkan sistem instrumentasi biomedis dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan standarisasi peralatan medis.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar instrumentasi biomedis dan aplikasinya dalam bidang medis.				
CPL2	Mahasiswa mampu menganalisis dan mendesain sistem instrumentasi biomedis dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan standarisasi peralatan medis.				
CPL3	Mahasiswa mampu menguasai teknik pengolahan sinyal biomedis dan sistem akuisisi data.				
CPL4	Mahasiswa mampu mengintegrasikan sistem berbasis IoT dalam pengembangan instrumentasi biomedis.				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan jenis-jenis sensor dalam instrumentasi biomedis.				
CPMK2	Mahasiswa mampu merancang sistem akuisisi data dan mengolah sinyal biomedis.				
CPMK3	Mahasiswa mampu menganalisis dan memantau sinyal fisiologis serta memahami prinsip pencitraan medis.				
CPMK4	Mahasiswa mampu mengintegrasikan sistem berbasis IoT dalam instrumentasi biomedis dan menerapkan standarisasi peralatan medis.				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	Pengantar Instrumentasi Biomedis	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	Prinsip Dasar Sensor Biomedis	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK 1	Karakteristik Sensor dan Transduser	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK 2	Sistem Akuisisi Data Biomedis	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK 2	Teknik Pengolahan Sinyal Biomedis	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK 3	Pemantauan Sinyal Fisiologis (1) - ECG	Kuliah/Diskusi/Tugas			6

CPMK 3	Pemantauan Sinyal Fisiologis (2) - EEG	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 3	Pencitraan Medis (1) - X-ray, CT-Scan, MRI	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 3	Pencitraan Medis (2) – Ultrasonografi, EIT	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 4	Integrasi IoT dalam Instrumentasi Biomedis (1)	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	Integrasi IoT dalam Instrumentasi Biomedis (2)	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	Standarisasi dan Keamanan Peralatan Medis	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 2, 3, 4	Studi Kasus dan Analisis Sistem Instrumentasi Biomedis	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 1, 2, 3, 4	Presentasi dan <i>Review</i>	Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Mata kuliah ini diselenggarakan dalam bentuk: 1. Kuliah tatap muka/daring: Penyampaian materi oleh dosen disertai diskusi 2. Proyek: Mahasiswa melakukan percobaan terkait instrumentasi biomedis. 3. Studi kasus: Analisis dan pemecahan masalah berbasis kasus nyata di bidang biomedis. 4. Simulasi: Penggunaan perangkat lunak untuk pemodelan dan analisis sistem instrumentasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Pembelajaran Luring (Offline) 60% dari total pertemuan. Kegiatan luring meliputi: - Kuliah tatap muka di kelas. - Project dengan peralatan fisik. - Presentasi proyek dan studi kasus. Pembelajaran Daring (Online) 40% dari total pertemuan. Kegiatan daring meliputi: - Kuliah dan diskusi melalui platform virtual. - Pengerjaan tugas, kuis, dan proyek melalui LMS. - Simulasi dan praktikum virtual menggunakan perangkat lunak python. Memberikan topik diskusi yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari atau kasus nyata. Memberikan project tambahan untuk mahasiswa yang aktif berpartisipasi. Skema ujian : open 1 lembar A4			
Daftar Referensi			
[1] John G. Webster, Medical Instrumentation: Application and Design, 5th Edition, Wiley, 2014. [2] Joseph J. Carr, John M. Brown, Introduction to Biomedical Equipment Technology, 4th Edition, Prentice Hall, 2001.			

- | |
|--|
| <p>[3] Joseph J. Carr, John M. Brown, Introduction to Biomedical Equipment Technology, 4th Edition, Prentice Hall, 2001.</p> <p>[4] Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti, Internet of Things: A Hands-On Approach, 1st Edition, VPT, 2014.</p> <p>[5] Francis daCosta, Rethinking the Internet of Things: A Scalable Approach to Connecting Everything, Apress, 2013.</p> |
|--|

Penyusun:

1. Ir. Ridwan Wicaksono, S.T., M.Eng., Ph.D.

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257230	Wawasan Sistem Berbasis Mikrokontroler	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan wawasan terkini pada sistem berbasis mikrokontroller. Sudut pandang i4.0 disampaikan sebagai kerangka dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mampu memahami pentingnya sistem berbasis mikrokontroller dalam era <i>cyber physical system</i> (CBS) dan bagaimana merealisasikannya. Selain itu, aspek apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam implementasinya.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menghubungkan (Bloom IV) unsur-unsur penyusun sistem berbasis mikrokontroller dalam kerangka <i>cyber physical systems</i> .				
CPMK2					
CPMK3					
CPMK4					
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK1	Desain sistem berbasis mikrokontroller pada <i>cyber physical system</i> .	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK1	Kemampuan adaptasi pada <i>cyber physical system</i> .	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK1	Blockchain dalam <i>cyber physical system</i> .	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK1	Edge intelitence dan edge computing	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK1	Posisi manusia pada <i>cyber physical system</i> .	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK1	Posisi IC analog.	Kuliah/Diskusi/Tugas			6
CPMK1	Catu daya peranti <i>cyber physical system</i> .	Kuliah/Diskusi/Tugas			7
		Ujian			8

CPMK1	Perluasan Wawasan: Telaah referensi.	Diskusi/Tugas	9
CPMK1	Perluasan Wawasan: Telaah referensi.	Diskusi/Tugas	10
CPMK1	Perluasan Wawasan: Telaah referensi.	Diskusi/Tugas	11
CPMK1	Perluasan Wawasan: Telaah referensi.	Diskusi/Tugas	12
CPMK1	<i>Project</i>	Diskusi/Tugas	13
CPMK1	<i>Project</i>	Diskusi/Tugas	14
CPMK1	<i>Project</i>	Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, , <i>project</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Berisi Kasus yang harus diperhatikan, Materi kuliah 15 pertemuan, Skema ujian.			
Daftar Referensi			
[1] I. Papaefstathiou, A. Hatzopoulos, A. Amara, Y-K Chen (2021), Heterogeneous Cyber Physical Systems of Systems, River Publishers.			
Penyusun 1. Ir. Eka Firmansyah, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257231	Perancangan Sistem Elektronika	3	-	PSIE	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan aplikasi komponen diskrit khususnya OpAmp dalam perancangan sistem elektronika. Mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik dasar dan lanjutan untuk mendesain rangkaian analog, termasuk penguatan, pengolahan sinyal, dan penerapan OpAmp dalam berbagai aplikasi.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Memahami teori dasar dan karakteristik komponen elektronik diskrit (OpAmp). (Taksonomi Bloom level II)				
CPMK2	Mampu merancang dan menganalisis rangkaian elektronik analog yang menggunakan OpAmp. (Taksonomi Bloom level III, dan IV)				
CPMK3	Mengimplementasikan teknik dasar dan lanjutan dalam desain sistem penguatan sinyal, penyaringan, dan pengolahan sinyal. (Taksonomi Bloom level III dan IV)				
CPMK4	Menerapkan teori dan konsep elektronika dalam desain rangkaian yang memadai untuk kebutuhan aplikasi dunia nyata. (Taksonomi Bloom level III dan IV)				
CPMK5	Menguji dan menganalisis rangkaian yang telah dirancang dengan menggunakan alat ukur elektronik dan perangkat simulasi. (Taksonomi Bloom level IV dan V)				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	Pendahuluan Perancangan Sistem Elektronika - Review Dasar OpAmp (<i>OpAmp as Blackbox</i>)	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	Interpretasi Datasheet dan Karakteristik OpAmp	Kuliah/Diskusi			2
CPMK 1	Practical Opamps dan aplikasinya	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK 2	Feedback system	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK 2	Stabilitas pada Feedback	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK 2	Tanggapan Frekuensi OpAmp	Kuliah/Diskusi/Tugas			6
CPMK 3	Aktif Filter dan Osilator [1]	Kuliah/Diskusi			7
CPMK 5	Tugas pembuatan dan pengujian prototipe	UTS			8
CPMK 3	Aktif Filter dan Osilator [2]	Kuliah/Diskusi/Tugas			9
CPMK 3	Static & dynamic OpAmp Limitation	Kuliah/Diskusi/Tugas			10

CPMK 4	Comparator dan Converter	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	Signal Generator	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	Voltage Reference and Regulators	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	ADC & DAC	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4	Penguat Non Linier dan PLL	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
CPMK 5	Tugas pembuatan dan pengujian prototipe	UAS	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>student centered learning</i>			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id dan MSTeams : berisi materi perkuliahan 14 pertemuan beserta pengantar perkuliahannya, tugas-tugas SCL beserta tempat pengumpulan tugas, dan pengumuman-pengumuman. Ketika keadaan darurat yang memerlukan pelaksanaan kuliah secara daring, maka digunakan Zoom Meeting.			
Daftar Referensi			
[1] Franco, Sergio. Design With Operational Amplifiers And Analog Integrated Circuits. 3rd ed New York: McGraw-Hill, 2002. [2] Behzad Razavi, "Fundamental of Microelectronics ", John Wiley & Sons, 2021. [3] Ramakant, G. (1983). Op-Amps And Linear Integrated Circuit Technology . 4th Ed., New Delhi: Prentice Hall. 2000.			
Penyusun 1. Ir. Prapto Nugroho, ST, M.Eng, D.Eng, IPM 2. Dzuhri Radityo Utomo, S.T., M.E., Ph.D.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257232	Elektronika Instrumentasi	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Matakuliah Elektronika Instrumentasi membahas instrumentasi medis dan industri, teori pengukuran dan alat jukur, sensor-sensor untuk aplikasi medis dan industri, pengkondisi isyarat untuk medis dan industri.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mampu memahami dan mengetahui definisi instrumentasi sesuai standard ISA (standard yang paling banyak dianut), <i>piping and instrumentation diagram</i> , simbol dalam P&ID, dan <i>letter designation</i> , pengertian instrumentasi medis, kekangan-kekangan instrumentasi medis, mode-mode operasional, klasifikasi, karakteristik statis dan dinamis, kriteria perancangan, proses pengembangan, dan regulasi peralatan medis, membedakan antara instrumentasi medis dan industri (taksonomi Bloom level V)				
CPMK2	Mampu menjelaskan tentang pengertian pengukuran, istilah-istilah dalam pengukuran dan alat ukur, ralat, standard, metode pengukuran, dan analisis hasil pengukuran, menjelaskan tentang prinsip kerja galvanometer, sifat galvanometer, voltmeter dan ammeter, wattmeter, energimeter, dan melakukan kalibrasi alat ukur (taksonomi Bloom level IV)				
CPMK3	Memahami dan mengetahui tugas, sifat yang diemban dan diutamakan untuk sensor, sensor-sensor resistif, induktif, kapasitif, dan aplikasi sensor, instrumentasi dan pengukuran aras, aplikasi pengukuran aras di industri, pengukuran tekanan, dan aplikasi pengukuran tekanan di industri (taksonomi Bloom level IV).				
CPMK4	Memahami prinsip kerja dan karakteristik sensor optik, ultrasonik, dan elektromagnetik serta aplikasinya dalam instrumentasi industri dan medis. (Taksonomi Bloom level IV)				
CPMK5	Menganalisis dan merancang pengkondisi isyarat untuk sensor dan aktuator dalam sistem instrumentasi. (Taksonomi Bloom level V)				
CPMK6	Mampu mengintegrasikan sensor, pengkondisi isyarat, dan antarmuka dalam sistem instrumentasi berbasis mikrokontroler atau PLC. (Taksonomi Bloom level V)				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	1. Pengenalan Instrumentasi Industri dan Medis 1.1 Pengenalan Instrumentasi Industri	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK 1	1. Pengenalan Instrumentasi Industri dan Medis	Kuliah/Diskusi		2	

	1.2 Konsep Dasar Instrumentasi Medis		
CPMK 2	2. Teori Pengukuran dan Alat Ukur 2.1 Teori Pengukuran	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK 2.	2. Teori Pengukuran dan Alat Ukur 2.2 Teori Alat Ukur dan Kalibrasi	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK 3	3. Sensor dan Aplikasinya 3.1 Sensor-sensor Dasar	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 3	3. Sensor dan Aplikasinya 3.2 Instrumentasi Pengukuran Aras dan Tekanan	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 1, 2, 3	Reviu, Diskusi, Penutup	Kuliah/Diskusi	7
		UTS	8
CPMK 4	Sensor Optik, Ultrasonik, Elektromagnetik modern dan Aplikasinya	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 5	Pengkondisi Isyarat (InAmp) dan Filter	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 5	Pengkondisi Isyarat untuk Aktuator (ADC/DAC)	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 6	Integrasi Sensor dengan Mikrokontroler/PLC	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 6	Sudut Pandang Cyber Physical System.	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 6	Instrumentation (sensor) network	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4, 5, 6	Studi Kasus dan Evaluasi Akhir	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16

Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, tanya jawab, *student centered learning*

Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring

<https://elok.ugm.ac.id> dan MSTeams : berisi materi perkuliahan 14 pertemuan beserta pengantar perkuliahannya, tugas-tugas SCL beserta tempat pengumpulan tugas, dan pengumuman-pengumuman.

Ketika keadaan darurat yang memerlukan pelaksanaan kuliah secara daring, maka digunakan **Zoom Meeting**.

Daftar Referensi

- [1] Morris, Alan S. 2001. *Measurement and Instrumentation Principles*. Third Edition. Butterworth Heinemann. Oxford.
- [2] Webster, J.G. 2010. *Medical Instrumentation, Application and Design*. Fourth Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA.
- [3] Cooper, W.D. 1978. *Electronic Instrumentation and Measurement Techniques*. Second Edition. Prentice-Hall of India Private Limited. New Delhi-110001.
- [4] Johnson, Curtis. 1993. *Process Control Instrumentation Technology*. Fourth edition. Prentice Hall International, Inc. Englewood Cliffs. New Jersey.
- [5] Prijadi, Ipieng. *Teknik Pengukuran-I&II*. Naskah Departemen untuk Taruna Akademi Militer Tingkat : II HUB.
- [6] Doebelin, Ernest O. *Measurement Systems, Application and Design*. Fifth Edition. Mc Graw Hill. Singapore. 2004.
- [7] PLC Schneider
- [8] Olsson, G & Piani, G. 1992. *Computer Systems for Automation and Control*. Prentice Hall International. Maylands Avenue. UK.

- [9] Prutchi,D & Norris,M. 2005. *Design and Development of Medical Electronic Instrumentation*. first Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA.
- [10] Kirk, F. W., Weedon, T. A. & Kirk, P. 2010. *Instrumentation*. fifth Edition. American Technical Publisher, USA.
- [11] Carr, J. J. 1991. *Designer's Handbook of Instrumentation and Control Circuits*. Academic Press Inc. San Diego. USA.
- [12] Fischer-Cripps, A. C. 2002. *Newness Interfacing Companion*. First Edition. Newness, USA.
- [13] Carr, J. J. 1991. *Designer's Handbook of Instrumentation and Control Circuits*. First Edition. Academic Press Inc. San Diego. USA.
- [14] Kitchin, C. & Counts L. 2006. *Designers Guide to Instrumentation Amplifier*. Third Edition. Analog Device Inc. USA.
- [15] Lain/Internet

Penyusun

1. **Prof. Ir. Oyas Wahyunggoro, M.T., Ph.D**
2. **Ir. Prapto Nugorho, ST, M.Eng, D.Eng, IPM**
3. **Ir. Eka Firmansyah, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.**

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257233	Analog IC Design	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Analog IC Design memperkenalkan dan mempelajari dasar-dasar perancangan rangkaian elektronika dengan Transistor CMOS. Mahasiswa diharapkan sudah pernah mengikuti mata kuliah elektronika dasar di tingkat sarjana agar bisa memahami materi kuliah dengan lebih mudah. Mata kuliah ini meliputi: dasar CMOS, rangkaian-rangkaian dasar, dan beberapa rangkaian aplikasi.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Memahami prinsip kerja dan karakteristik MOS Transistor dan rangkaian dasar MOS (Taksonomi Bloom level IV)				
CPMK2	Menganalisis dan merancang beberapa rangkaian Aplikasi (Taksonomi Bloom level V)				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	1A. Pengantar dasar MOS Transistor	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	1B. Penguat satu tahap	Kuliah/Diskusi			2
CPMK 1	1C. Penguat Diferensial	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK 1	1D. Cermin Arus	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK 1	1E. Tanggapan Frekuensi Penguat	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK 1	1F. Derau	Kuliah/Diskusi/Tugas			6
CPMK 1	1G. Umpan Balik	Kuliah/Diskusi			7
		UTS			8
CPMK 2	2A. Stabilitas dan kompensasi Frekuensi	Kuliah/Diskusi/Tugas			9
CPMK 2	2B. <i>Bandgap Reference</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			10
CPMK 2	2C. Rangkaian Penguat Operasional	Kuliah/Diskusi/Tugas			11
CPMK 2	2D. Rangkaian <i>Switched-Capacitor</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			12
CPMK 2	2E. <i>Nonlinearity & Mismatch</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			13
CPMK 2	2F. Rangkaian Osilator	Kuliah/Diskusi/Tugas			14
CPMK 2	2G. Rangkaian PLL	Kuliah/Diskusi/Tugas			15
		Ujian			16

Metode Pembelajaran
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>student centered learning</i>
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring
https://elok.ugm.ac.id dan MSTeams : berisi materi perkuliahan 14 pertemuan beserta pengantar perkuliahannya, tugas-tugas SCL beserta tempat pengumpulan tugas, dan pengumuman-pengumuman. Ketika keadaan darurat yang memerlukan pelaksanaan kuliah secara daring, maka digunakan Zoom Meeting.
Daftar Referensi
[1] Behzad Razavi, “Design of Analog CMOS Integrated Circuits”, McGraw-Hill International Edition, 2001. [2] Adel S. Sedra & Kenneth C. Smith, “Microelectronics Circuits”, Oxford Series in Electrical and Computer Engineering, 6th edition, 2011. [3] D. A. Johns and K. Martin, “Analog Integrated Circuit Design,” John Wiley and Sons, New York, 1997. [4] Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis and R. G. Meyer, “Analysis and Design of Analog Integrated Circuits,” 4th Edition, Wiley, New York, 2001. [5] Berbagai Paper from Jurnal IEEE
Penyusun 1. Ir. Prapto Nugroho, ST, M.Eng, D.Eng, IPM 2. Dzuhri RAdityo Utomo, S.T., M.E., Ph.D.

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257234	Digital IC Design	3	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini mempelajari dasar rangkaian CMOS, proses fabrikasinya, beberapa rangkaian digital berbasis CMOS seperti inverter dan gerbang logika dasar. Selain itu rangkaian sistem digital diberikan dalam level sistem seperti rangkaian penjumlah, register, alu dan mikroprosesor yang dimodelkan menggunakan HDL kemudian diverifikasi dan diimplemntasikan di FPGA. Sebagai puncaknya dipelajari alur perancangan mulai dari pemodelan HDL (RTL) sampai menjadi GDSII yang siap untuk dicetak dalam bentuk IC (<i>tape out</i> IC).				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa memahami dasar rangkaian CMOS dan proses fabrikasinya.				
CPMK2	Mahasiswa mampu membuat layout CMOS untuk rangkaian gerbang logika dasar.				
CPMK3	Mahasiswa mampu membuat model sistem digital.				
CPMK4	Mahasiswa menguasai alur desain IC Digital mulai dari pemodelan HDL sampai dengan GDSII untuk keperluan <i>tape out</i> IC				
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK1	<i>Introduction to Digital IC Design: History, Issues & Quality Metrics</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK1	<i>CMOS Manufacturing Process</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK2	<i>IC Layout</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK2	<i>Circuit Simulation</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK2	<i>CMOS Inverter</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK2	<i>CMOS Logic Gates 1</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	

CPMK2	CMOS <i>Logic Gates 2</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK3	<i>Digital System Design: Modeling using HDL 1</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK3	<i>Digital System Design: Modeling using HDL 2</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK3	<i>Digital System Design: Hardware verification</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK3	<i>Digital System Design: FPGA Implementation 1</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK3	<i>Digital System Design: FPGA Implementation 2</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK4	<i>RTL to GDSII Design Flow 1</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK4	<i>RTL to GDSII Design Flow 2</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, praktikum/praktik/eksperimen, <i>problem-based learning</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Materi: 1. CMOS <i>manufacturing Process</i> (week 1) 2. <i>Circuit simulatin</i> (week 2–3) 3. CMOS <i>Inverter</i> (week 4–5) 4. CMOS <i>Logic Gates</i> (week 6–7) 5. <i>Digital Circuit Design</i> (week 8–12) <i>Modeling hardware with HDL</i> <i>Digital system design & verification</i> <i>FPGA implementation</i> 6. <i>RTL to GDSII Design Flow</i> (week 13–14) Skema ujian: Tugas/Proyek, UTS, UAS			
Daftar Referensi			
[1] J.M. Rabaey, A. Chandrakasan and B. Nikolic, “Digital Integrated Circuits: A Design Perspective 2 nd edition,” Prentice Hall, 2003.			
Penyusun 1. Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257235	Radio Frequency Integrated Circuit (RFIC) Design	3	???	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar mengenai proses perancangan <i>Integrated Circuit</i> (IC) untuk sistem elektronika frekuensi radio (<i>Radio Frequency</i>) yang digunakan terutama dalam berbagai jenis sistem komunikasi nirkabel (<i>wireless communication</i>), baik untuk proses komunikasi data, seperti Wi-Fi dan LTE, maupun untuk sistem radar.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)					
Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari rangkaian-rangkaian dasar dari sistem elektronika analog dan elektronika frekuensi radio.				
CPMK2	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar tersebut dalam perancangan rangkaian menggunakan <i>tools</i> perancangan <i>Integrated Circuit</i> (IC)..				
CPMK3	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan/melaporkan mengenai proses perancangan rangkaian yang telah dilakukan.				
CPMK4					
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK1	<i>Introduction to IC Design</i>	Kuliah/Diskusi		1	
CPMK1	<i>Review of Analog Electronics</i>	Kuliah/Diskusi		2	
CPMK2	<i>Project 1: Transimpedance Amplifier Design</i>	Diskusi/Tugas		3	
CPMK2 CPMK3	<i>Project 1: Transimpedance Amplifier Design (cont'd)</i>	Diskusi/Tugas		4	
CPMK1	<i>Introduction to Wireless Communication</i>	Kuliah/Diskusi		5	

CPMK2	<i>Wireless Receiver System</i>		
CPMK2 CPMK3	<i>Project 2: Design of Wireless Receiver System</i>	Diskusi/Tugas	6
CPMK1 CPMK2	<i>Mixer Circuit</i> <i>Project 3: Mixer Circuit Design</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK2 CPMK3	<i>Project 3: Mixer Circuit Design (cont'd)</i>	Diskusi/Tugas	9
CPMK1 CPMK2	<i>Impedance Matching and LNA</i> <i>Project 4: Impedance Matching and LNA Design</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK2 CPMK3	<i>Project 4: Impedance Matching and LNA Design (cont'd)</i>	Diskusi/Tugas	11
CPMK2 CPMK3	<i>Project 4: Impedance Matching and LNA Design (cont'd)</i>	Diskusi/Tugas	12
CPMK1 CPMK2	<i>Oscillator</i> <i>Project 5: Oscillator Design</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK2 CPMK3.	<i>Project 5: Oscillator Design (cont'd)</i> <i>Project 6: Receiver System Integration</i>	Diskusi/Tugas	14
CPMK2 CPMK3	<i>Project 6: Receiver System Integration (cont'd)</i>	Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, Diskusi, Praktikum/Praktik/ <i>Hands-on</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Materi: 1. <i>Introduction to Integrated Circuit (IC) Design</i> 2. <i>Review of Analog Electronics</i> 3. <i>Introduction to Wireless Communication</i> 4. <i>Wireless Receiver System</i> 5. <i>Mixer Circuit</i> 6. <i>Impedance Matching</i> 7. <i>Low-Noise Amplifier (LNA)</i> 8. <i>Oscillator</i> Skema ujian: Tugas/Proyek, UTS, UAS			
Daftar Referensi			
[1] Sedra, A. S. & Smith, K. C., <i>Microelectronics Circuits</i> , 2011, 6th edition, Oxford Series in Electrical and Computer Engineering.			

- | |
|--|
| [2] Razavi, B., <i>Fundamentals of Microelectronics</i> , 2014, John Wiley & Sons, Inc., New York.
[3] Razavi, B., <i>RF Microelectronics</i> , 2011, 2 nd edition, Prentice Hall Press, New Jersey. |
| Penyusun
1. Dzuhri Radityo Utomo, S.T., M.S., Ph.D. |

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257236	FPGA Design	3	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini mempelajari dasar FPGA dan alur perancangannya. Membuat model sistem digital menggunakan <i>Hardware Description Language</i> (HDL) kemudian diimplementasikan pada FPGA.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa memahami dasar FPGA dan alur perancangannya				
CPMK2	Mahasiswa mampu membuat model sistem digital menggunakan HDL				
CPMK3	Mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem digital pada FPGA				
CPMK4					
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK1	<i>Introduction to FPGA and Its Design Flow</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK1	<i>FPGA Design Tools dan FPGA Development Boards</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK2	<i>Introduction to Hardware Description Language (HDL)</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK2	<i>Data Types and Operators</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK2	<i>Combinational Circuits</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK2	<i>Sequential Circuits</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	
CPMK2	<i>Embedded Softcore Processor</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		7	
		Ujian		8	
CPMK3	<i>Digital Interfacing: UART</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		9	
CPMK3	<i>Digital Interfacing: SPI</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		10	
CPMK3	<i>Digital Interfacing: I2C</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		11	
CPMK3	<i>Hands on Project</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		12	

CPMK3	<i>Hands on Project</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK3	<i>Hands on Project</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK3	<i>Hands on Project</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, praktikum/praktik/eksperimen, <i>problem-based learning</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Materi: 1. <i>Introduction to FPGA and Its Design Flow</i> 2. <i>Hardware Description Language (HDL)</i> 3. <i>FPGA Implementation</i> 4. <i>Project</i> Skema ujian: Tugas/Proyek, UTS, UAS			
Daftar Referensi			
[1] Cem Unsalan, Bora Tar, “Digital System Design with FPGA”, Mc Graw Hill, 2017. [2] Charles H. Roth Jr, Lizy Kurian John, Byeong Kil Lee, “Digital System Design using Verilog”, Cengage Learning, 2016.			
Penyusun 1. Ir. Agus Bejo, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257240	Komunikasi Data Lanjut	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas teknik komunikasi data lanjut yang didalamnya mencakup modulasi analog, modulasi digital, penyandian saluran, hingga sistem komunikasi modern yang berbasis pada pembawa jamak. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas model kanal komunikasi.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep komunikasi digital.				
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis keandalan sistem komunikasi				
CPMK3	Mahasiswa mampu menganalisis penggunaan kanal bersama pada sistem komunikasi.				
CPMK4	Mahasiswa mampu memahami perkembangan teknologi komunikasi digital.				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	Signal and Spectra: Digital Communication Signal Processing, Spectral Density, Autocorrelation, Random Signals.	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK 1	Formatting and Baseband Modulation: Baseband System, Baseband Transmission.	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK 1	Baseband Demodulation/Detection: Signal and Noise, Detection, Intersymbol Interference	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK 1	Bandpass Modulation/Demodulation: Digital Bandpass Modulation Techniques, Signal Detection in Noise	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK 2	Communication Link Analysis: System Link Budget, Communication Channel, Received Signal Power and Noise Power	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK 2	Channel Coding (Block Code)	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	
CPMK 2	Channel Coding (Convolutional Code)	Kuliah/Diskusi/Tugas		7	
		Ujian		8	

CPMK 3	Modulation and Coding Trade-Off: Goals of Communication Systems, Bandwidth-Efficiency Plane.	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 3	Multiplexing: Multiple Access Communications System and Architecture, Access Algorithms	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 3	Multiple Access: Access Algorithms, Multiple Access Techniques	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	Spread-Spectrum Techniques: Overview, Pseudonoise Sequence, Direct Sequence Spread-Spectrum Systems, Frequency Hopping Systems	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	Source Coding: Source, Pulse Code Modulation (PCM)	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	Fading Channel: Communication over Fading Channel, Radio Wave Propagation	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4	Multi-Carrier Communication: MIMO (Multiple Input Multiple Output), OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Kuliah ini dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran: Ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan kepada peserta mata kuliah untuk menyelesaikan dua buah proyek, sebelum ujian tengah semester dan sesudah ujian tengah semester.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Materi pembelajaran akan diunggah melalui e-learning eLOK: https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] Sklar, B., <i>Digital Communication – Fundamentals and Application</i>, Prentice Hall. [2] Stalling, W., <i>Data and Computer Communication</i>, Pearson.			
Penyusun 1. Ir. Sigit Basuki Wibowo, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM 2. Dr. Iswandi, S.T., M.Eng.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257241	Komunikasi Digital	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Komunikasi Digital membahas konsep, teknik, dan sistem komunikasi berbasis sinyal digital. Mahasiswa akan mempelajari konsep sampling, kuantisasi, dan encoding yang digunakan dalam proses konversi sinyal analog ke digital. Berbagai teknik modulasi digital seperti ASK, FSK, PSK, dan QAM juga akan dikaji untuk memahami teknik transmisi data. Selain itu, beberapa metrik pengukuran unjuk kerja sistem komunikasi digital juga disampaikan. Untuk mempermudah pemahaman, dalam kuliah ini diperkenalkan penggunaan Software Defined Radio (SDR) yaitu perangkat keras yang dapat di kostumasi fungsinya hanya melalui <i>software</i> tanpa harus mengubah konfigurasi <i>hardware</i> -nya.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu memahami konsep komunikasi digital.				
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang sistem komunikasi digital.				
CPMK3	Mahasiswa mampu mengevaluasi parameter unjuk kerja komunikasi.				
CPMK4	Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep komunikasi digital dalam teknologi modern.				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	<i>Signal and Spectra: Digital Communication Signal Processing, Spectral Density, Autocorrelation, Random Signals.</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	<i>Analog to Digital Conversion (ADC): Sampling, Quantization, PCM, Expanding-Comanding</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK 1	<i>Modulation/Demodulation: Concept of Modulation, Analog Modulation</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK 1	<i>Digital Modulation/Demodulation: Amplitude Shift Keying (ASK), Frequency Shift Keying (FSK), Phase Shift Keying (PSK)</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas			4

CPMK 2	Software Development in Communication System: <i>Introduction to variety of tools.</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 2	Introduction to Software-Based Digital Modulation Implementation: <i>Design process of digital modulation using software.</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 2	Software-Based Digital Modulation Design	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 3	Noise in ADC: <i>Introduction to Noise, Quantization Noise</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 3	Digital Communication Performance Metric: <i>Signal to Noise Ratio, Bit Error Rate, Link Budget</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 3	Data Transmission 1: <i>Probability of Error.</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 3	Data Transmission 2: <i>Concept of Matched Filter and Correlator.</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	Software Defined Radio (SDR)	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	Tutorial of SDR	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4	Implementation Digital Communication in SDR	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Kuliah ini dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran: Ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan kepada peserta mata kuliah untuk menyelesaikan dua buah proyek, sebelum ujian tengah semester dan sesudah ujian tengah semester.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Materi pembelajaran akan diunggah melalui e-learning eLOK: https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] Taub, H., Schilling, D.L., <i>Principles of Communication Systems</i>, McGraw-Hill. [2] Sklar, B., <i>Digital Communication – Fundamentals and Application</i>, Prentice Hall			
Penyusun 1. Ir. Sigit Basuki Wibowo, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM 2. Dr. Iswandi, S.T., M.Eng.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257242	Pengolahan Isyarat Radar	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	This course delivers the concept and implementation of radar signal processing by including the signal model, preprocessing, and target detection.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Students are able to explain and analyze the radar concept and radar signal models (Bloom taxonomy level IV)				
CPMK2	Students are able to analyze and construct numerical simulation of pulse and continuous wave radar signal processing (Bloom taxonomy level IV)				
CPMK3	Students are able to demonstrate and examine the target detection process on radar data (Bloom taxonomy level IV)				
CPMK4	Students are able to evaluate the recent radar technology (Bloom taxonomy level V)				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	Introduction to radar: basic principle, system components, and radar	Kuliah/Diskusi		1	
CPMK 1	Signal models: radar equation, radar cross-section	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK 1	Signal models: clutter, noise, interference, Doppler shift.	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK 2	Pulsed radar signal processing: range ambiguities, Doppler sampling, quadrature receiver.	Kuliah/Diskusi/		4	
CPMK 2	Radar waveforms: matched filter, pulse compression, continuous wave	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK 2	Continues wave radar signal processing: Waveform of FMCW and FMICW.	Kuliah/Diskusi		6	
CPMK 2	Continues wave radar signal processing: Doppler processing on FMCW and FMICW.	Kuliah/Diskusi/Tugas		7	
		Ujian		8	

CPMK 3	Target detection: <i>hypothesis testing, detection threshold, CFAR</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 3	Measurement and Tracking: <i>range, doppler, and angle estimators</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 3	Measurement and Tracking: <i>target tracking</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 3	Radar antenna and beamforming: <i>antenna types, spatial beamforming, STAP</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	Recent radar technology: <i>Synthetic Aperture Radar (SAR)</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	Recent radar technology: <i>MIMO radar</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4	Recent radar technology: <i>Cognitive radar</i>	Kuliah/Diskusi	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, <i>blended learning</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Media pembelajaran (LMS) adalah https://elok.ugm.ac.id dengan presentasi perkuliahan daring terhadap luring maksimum 30%.			
Daftar Referensi			
[1] Richards, Mark A., Fundamentals of Radar Signal Processing: Second Edition, McGraw-Hill Education, 2014. [2] Skolnik, Merril I., Introduction to Radar Systems: Third Edition, McGraw-Hill Book Co.,2002.			
Penyusun 1. Dyonisius Dony Ariananda, S.T., M.Sc., Ph.D. 2. Dr. Iswandi. S.T., M.Eng.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257243	Sistem Komunikasi Nirkabel	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	This lecture discusses wireless communication systems which include signal modeling, channel modeling, signal processing, and the development of wireless communication technology.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu memahami fundamental komunikasi nirkabel				
CPMK2	Mahasiswa mampu memodelkan dan menganalisis kanal komunikasi nirkabel				
CPMK3	Mahasiswa mampu memahami pemrosesan isyarat komunikasi nirkabel				
CPMK4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknologi komunikasi nirkabel modern				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	Introduction to fundamental wireless communication: history, current wireless system, and frequency spectrum.	Kuliah/Diskusi			1
CPMK 1	Radio wave propagation 1: path loss, shadowing, deterministic channel model	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK 1	Radio wave propagation 2: empirical dan semi-empirical channel model	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK 2	Statistical multipath channel model 1: Narrowband fading model	Kuliah/Diskusi/			4
CPMK 2	Statistical multipath channel model 1: Wideband fading model	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK 2	Capacity of wireless channel: capacity in AWGN and flat fading channels	Kuliah/Diskusi			6
CPMK 2	Capacity of wireless channel: capacity in frequency selective fading channel	Kuliah/Diskusi/Tugas			7
		Ujian			8

CPMK 3	Diversity: transmitter diversity, receiver diversity, moment generating functions in diversity analysis	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 3	MIMO communications: channel capacity, diversity gain, receiver detection algorithm, space-time modulation	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 3	Beamforming:	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	Cellular networks: AMPS, GSM, UMTS	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	Recent cellular networks: generation 4, generation 5, generation 6 and beyond	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	Satellite communication networks:	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4	Wireless adhoc networks	Kuliah/Diskusi	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, <i>blended learning</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Media pembelajaran (LMS) adalah https://elok.ugm.ac.id dengan presentasi perkuliahan daring terhadap luring maksimum 30%.			
Daftar Referensi			
[1] Goldsmith, A. (2005) <i>Wireless Communications</i> . Cambridge University Press, Cambridge, 71-82. https://doi.org/10.1017/cbo9780511841224 . [2] A. F. Molisch, <i>Wireless Communications, 2nd Edition</i> , John Wiley & Sons Ltd., Wiley-IEEE Press, New York, 2011. [3] T. S. Rappaport, “ <i>Wireless communications principles and practices</i> ,” Prentice Hall PTR, second Edition, 2002.			
Penyusun 1. Ir. Sigit Basuki Wibowo, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM. 2. Dr. Iswandi. S.T., M.Eng.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257244	Teori Informasi dan Penyandian	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar akan teori informasi, <i>channel coding</i> , dan aplikasi teori informasi khususnya pada kompresi data.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan (taksonomi Bloom level IV) teori informasi, serta besaran-besaran statistik terkait				
CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar dari teori penyandian kanal (taksonomi Bloom level IV)				
CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan metode-metode penyandian kanal (taksonomi Bloom level V).				
CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan (taksonomi Bloom level IV) konsep-konsep lanjut teori informasi, serta aplikasinya seperti pada kompresi data				
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	Motivation and applications of information theory	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	Definitions and properties of information-theoretic quantities: Entropy, Mutual Information	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK 2	Channel Capacity and Digital Communication Model (AWGN)	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK 2	Finite Field: Binary Field, Galois Field	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK 3	Linear Block Codes: Hamming, Reed-Mueller, Golay	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK 3	ML and MAP Decoding	Kuliah/Diskusi/Tugas			6
CPMK 3	Non-Binary Codes: Reed Solomon, BCH	Kuliah/Diskusi/Tugas			7

		Ujian	8
CPMK 3	<i>Convolutional Coding</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 3	<i>Viterbi Decoding & SOVA</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 4	<i>Operational meanings of info-theoretic quantities; Weak AEP</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	<i>Data compression</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	<i>Method of types and strong AEP</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	<i>Large deviations and exponential family</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 4	<i>Error exponents, Information Theory and Statistics</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> , simulasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Microsoft Teams Jika dimungkinkan seluruh perkuliahan dilakukan secara luring kecuali ada halangan.			
Daftar Referensi			
[1] Cover, T. M., and Thomas J. A. (1996). Elements of Information Theory. Second edition. Wiley Interscience. Hoboken; New Jersey, United States. [2] Lin, S., and Costello, D. J., (2004). Error Control Coding. Second Edition, Pearson, New York United States. [3] Ryan, W., and Lin S., (2009). Channel Codes: Classical and Modern, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.			
Penyusun 1. Dr. Dyonisius Dony Ariananda, S.T., M.Sc.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257245	Wireless Sensor Network	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Kuliah ini memberikan pembelajaran yang mencakup berbagai aspek jaringan sensor nirkabel atau <i>wireless sensor networks</i> (WSN). Perkuliahan membahas dan menganalisis prinsip kerja teknik penginderaan dan perangkat keras sensor beserta tantangan desain dan penerapannya. Kuliah ini mengambil pendekatan berlapis untuk desain WSN dan memberikan pemahaman mendalam tentang arsitektur WSN. Hal ini membangun pemahaman siswa tentang teknologi komunikasi utama dan memberi pemahaman tentang isu-isu spesifik WSN yang berkaitan dengan lapisan fisik, lapisan kontrol akses menengah (MAC), lapisan tautan, lapisan jaringan, dan masalah lapisan perutean. Materi pembelajaran juga memberikan liputan singkat mengenai masalah keamanan dan potensi penerapan WSN di era <i>Internet of Things</i> (IoT).				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	<i>Explain the principle of WSN and the influencing factors in the WSN design.</i>				
CPMK2	<i>Explain and evaluate performance of various communication layers for WSN</i>				
CPMK3	<i>Design and simulate a WSN protocols and evaluate their performance.</i>				
CPMK4	<i>Explain various issues on WSN implementation such as security challenges, localisation and clustering.</i>				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	<i>Introduction of Wireless Sensor Networks</i> <i>Definitions and Background</i> <i>Constraints and challenge</i>	Kuliah/Diskusi		1	
CPMK 1	<i>Node Architecture of WSN Part 1</i> <i>Sensing sub-systems</i> <i>Processor subsystems</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK 1	<i>Node Arcithecture of WSN Part 2</i> <i>Communication interface</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	

	● <i>Prototype</i>		
CPMK 2	<i>Physical Layers</i> ● <i>Source and channel encoding</i> ● <i>Modulation</i> ● <i>Signal propagation</i>	Kuliah/Diskusi/	4
CPMK 2	<i>MAC Layers</i> ● <i>MAC Layer for WSN</i> ● <i>Characteristics of MAC Layer for WSN</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 2	<i>Network Layers</i> ● <i>Routing metrics</i> ● <i>Routing Methods: data-centric, pro-active</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 2	<i>Network Layers</i> ● <i>Routing Methods: on-demand, hierarchical, location based-routing</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 3	<i>Power Management of WSN</i> ● <i>Local power management</i> ● <i>Dynamic power management</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 3	<i>Time Synchronization</i> ● <i>Basic of time synchronization</i> ● <i>Protocol for time synchronization</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 4	<i>Localization</i> ● <i>Basic of localization</i> ● <i>Localization methods in WSN</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	<i>Security</i> ● <i>Challenges in security of WSN</i> ● <i>Security attack</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	<i>Security</i> ● <i>IEEE 802.15.4 and ZigBee Security</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 3	<i>Sensor Network Programming</i> ● <i>Challenges in Sensor Network Programming</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 3	<i>Various Application of WSN</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, <i>blended learning</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] Dargie, W., & Poellabauer, C. (2010). <i>Fundamentals of wireless sensor networks: theory and practice</i> . John Wiley & Sons.			

[2] Karl, H., & Willig, A. (2007). <i>Protocols and architectures for wireless sensor networks</i> . John Wiley & Sons.

Penyusun

1. Dr. Iswandi. S.T., M.Eng.

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257250	Robotika Modern	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Dalam Revolusi Industri 4.0, robot semakin memainkan peran penting. Robot digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari tugas sederhana seperti <i>pick and place</i> , pengecatan, dan pengelasan, hingga robot perakitan yang lebih canggih untuk memasang <i>chip</i> sirkuit terpadu pada papan sirkuit cetak. Selain itu, robot juga digunakan dalam sistem <i>mobile cart</i> untuk penanganan dan pengiriman suku cadang, serta banyak aplikasi lainnya. Otomasi robot telah menjadi standar di industri dan berbagai bidang teknologi canggih, seperti aplikasi di lingkungan berbahaya, bedah invasif minimal, dan mekanisme mikroelektromekanis. Dalam kelas ini, kita akan membahas secara mendalam tentang kinematika, dinamika, dan kontrol manipulator robot.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menghitung transformasi <i>rigid body</i> , kecepatan, gerak sekrup, <i>twist</i> , dan <i>wrench</i> .				
CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis <i>forward kinematics</i> dan <i>inverse kinematics</i> .				
CPMK3	Mahasiswa mampu menghitung dinamika robot menggunakan formalisme Euler-Lagrange serta menerapkan prinsip kerja virtual Newton-d'Alembert.				
CPMK4	Mahasiswa mampu menerapkan konsep kestabilan.				
CPMK5	Mahasiswa mampu merancang pengendali sederhana untuk manipulator.				
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK.....	Pengantar	Kuliah			1
CPMK.....	<i>Rigid Motion</i>	Kuliah			2
CPMK.....	<i>Rotational Motion</i>	Kuliah			3
CPMK.....	<i>Velocity</i>	Kuliah			4

CPMK.....	<i>Wrench</i>	Kuliah	5
CPMK.....	<i>Forward Kinematics</i>	Kuliah	6
CPMK.....	Jacobian	Kuliah	7
		Ujian	8
CPMK.....	Pengantar Robotika Industri	Diskusi	9
CPMK.....	<i>Inverse Kinematics</i>	Kuliah	10
CPMK.....	<i>Dynamics</i>	Kuliah	11
CPMK.....	<i>Trajectory Generation</i>	Kuliah	12
CPMK.....	<i>Robot Control</i>	Kuliah	13
CPMK.....	<i>Robot Control</i>	Kuliah	14
CPMK.....	Penutup	Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Materi kuliah 14 pertemuan, Skema ujian tertulis dan <i>project-based</i> .			
Daftar Referensi			
[1] Craig, J. J. (2017). Introduction to robotics: Mechanics and control (4th ed.). Pearson. [2] Lynch, K. M., & Park, F. C. (2017). Modern robotics: Mechanics, planning, and control. Cambridge University Press.			
Penyusun 1. Ahmad Ataka Awwalur Rizqi, S.T., Ph.D.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257251	Sistem Kendali Cerdas	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Matakuliah Sistem Kendali Cerdas (Sikece) membahas pemodelan dan kinerja sistem kendali, baik ranah waktu sederhana dalam bentuk fungsi alih maupun ranah waktu kompleks dalam bentuk ruang keadaan, dan juga ranah frekuensi, sistem cerdas berbasis logika fuzzy, neural, dan gabungannya, sekilas tentang pembelajaran dalam, dan penyusunan sistem kendali menggunakan sistem cerdas.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa dapat memahami sistem, kinerja, dan stabilitas sistem kendali, pengendali PID, memodelkan pengendali PID dalam ranah waktu (fungsi alih dan ruang keadaan) maupun frekuensi. (CPL2, taksonomi Bloom level 5).				
CPMK2	Mahasiswa dapat memahami dan sedikit menerapkan konsep dasar Artificial Neural Network (CPL1, taksonomi Bloom level 3)				
CPMK3	Mahasiswa dapat mengenal dan memahami prinsip deep learning dan CNN (CPL1, taksonomi Bloom level 2)				
CPMK4	Mahasiswa dapat memahami dasar sistem fuzzy, sistem logika fuzzy, dan matematika fuzzy (CPL1, taksonomi Bloom level 3)				
CPMK5	Mahasiswa dapat melakukan penyusunan sistem fuzzy dan penyusunan sistem kendali menggunakan fuzzy logic dan sistem cerdas lainnya. (CPL6, taksonomi Bloom level 5)				
CPMK6	-				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	1. Sistem Kendali: 1.1 Sistem dan Kinerja Kendali	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	1. Sistem Kendali 1.2 Kendali PID dan Stabilitas Sistem Kendali	Kuliah/Diskusi/Tugas			2

CPMK 1	1. Sistem Kendali: 1.3 Pemodelan Ranah Frekuensi Sistem Kendali	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK 1	1. Sistem Kendali: 1.4 Sistem Kendali Kompleks	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK 2	2. Jaringan Saraf Tiruan: 2.1 Jaringan Neural Sederhana	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 2.	2. Jaringan Saraf Tiruan: 2.2 Pembelajaran Jaringan Neural	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 1, 2	Reviu, Diskusi, Penutup	Kuliah/Diskusi	7
		Ujian	8
CPMK 3	Deep Learning dan CNN	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 4	4. Sistem dan Logika Fuzzy: 4.1 Pengenalan Fuzzy	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 4	4. Sistem dan Logika Fuzzy: 4.2 Matematika Fuzzy	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	4. Sistem dan Logika Fuzzy: 4.3 Proses dan Aplikasi Fuzzy	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 5	5. Evolusi Alami dan Sistem Kendali Cerdas: 5.1 Algoritme Genetika	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 5	5. Evolusi Alami dan Sistem Kendali Cerdas: 5.1 Algoritme Genetika 5.2 Sistem Kendali Menggunakan Sistem Cerdas	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 3, 4, 5	5.2 Sistem Kendali Menggunakan Sistem Cerdas Reviu, Diskusi, Penutup	Kuliah/Diskusi	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>student centered learning</i>			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id : berisi materi perkuliahan 14 pertemuan beserta pengantar perkuliahannya, tugas-tugas SCL beserta tempat pengumpulan tugas, dan pengumuman-pengumuman. Ketika keadaan darurat yang memerlukan pelaksanaan kuliah secara daring, maka digunakan Zoom Meeting .			
Daftar Referensi			
[1] Nise, N.S. "Control Systems Engineering". Sixth Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA. 2011. [2] Wang, L-X. "A Course in Fuzzy Systems and Control". Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458. 1997. [3] A. P. Engelbrecht, 2007, Computational Intelligence, John Wiley & Sons LTd. England. [4] J.-S.R. Jang, C.-T. Sun, E. Mizutani, 1997, Neuro Fuzzy and Soft Computing, Prentice-Hall Int., Inc. [5] L. Fausette, 1994, Fundamentals of Neural Network, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. [6] Nielsen, Michael A. "Neural Networks and Deep Learning". Determination Press. 2015.			

- | |
|---|
| [7] Ogata, K. "Modern Control Engineering". Fifth Edition. Prentice Hall. One Lake St., Upper Saddle River, New Jersey 07458, USA. 2010.
[8] Prince, S.J.D. 2024. <i>Understading Deep Learning</i> . MIT Press.
[9] Lain/Web |
|---|

Penyusun

1. Prof. Ir. Oyas Wahyunggoro, M.T., Ph.D.

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257252	Sistem Kendali Nir linear	2	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Dalam konteks yang luas, tidak ada satu pun sistem yang linear. Semuanya adalah nir linear. Di dalam mata kuliah ini dibahas aspek-aspek nir linier beserta dengan contoh-contohnya seperti hal nya <i>multiple equibria</i>, <i>limit cycles</i>, <i>bifurcation</i> dan <i>chaos</i>, dan lain-lain. Pembahasan dimulai dengan analogi antara sistem orde dua baik linear mau pun nir linear. Selanjutnya dibahas beberapa teorema yang sering dipakai untuk melakukan analisis sistem nir linear seperti comparison lemma, Bellman-Grownwall lemma, dan teorema tentang existence and uniqueness terhadap solusi sistem nir linear. Sebelum UTS akan dipelajari konsep tentang kestabilan terutama kestabilan dalam perspektif Lyapunov, beserta contoh-contohnya. Setelah UTS akan dibahas aplikasi kendali nir linear beserta ragamnya seperti adaptive control, Lyapunov redesign, feedback linearization dan sliding mode control. Untuk menguatkan pemahaman mahasiswa setiap mahasiswa akan mengerjakan satu proyek simulasi kendali sistem nir linear.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1					
CPL2					
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis stabilitas sistem nir linear				
CPMK2	Mahasiswa mampu melakukan simulasi sistem nir linear dengan komputer				
CPMK3	Mahasiswa mampu mendesain sistem kendali nir linear				
CPMK4					
CPMK5	Tambahkan jika ada				
CPMK6	Tambahkan jika ada				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK.....	Pengenalan terhadap sistem nir linear	Kuliah/Diskusi/Tugas			1

CPMK.....	Sistem linear orde dua	Kuliah/Diskusi/Tugas	2
CPMK.....	Sistem nir linear orde dua	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK.....	Mathematical tools: existence and uniqueness, comparison lemma, Grownwall-Bellman lemma	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK.....	Lyapunov Stability Theory 1	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK.....	Lyapunov Stability Theory 2	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK.....	Advanced Stability Theory	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK.....	Feedback linearization 1	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK.....	Feedback linearization 2	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK.....	Lyapunov Redesign	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK.....	Adaptive control	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK.....	Adaptive control	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK.....	Sliding mode control	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK.....	Application on real systems	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah dan proyek akhir			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] Khalil, Hassan K., and Jessy W. Grizzle. Nonlinear systems. Vol. 3. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall, 2002. [2] Vidyasagar, Mathukumalli. Nonlinear systems analysis. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002. [3] Slotine, Jean-Jacques E., and Weiping Li. Applied nonlinear control. Vol. 199. No. 1. Englewood Cliffs, NJ: Prentice hall, 1991.			
Penyusun 1. Adha Imam Cahyadi, Dr.Eng			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257253	Robotika Otonom	3	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mengoperasikan robot otonom, termasuk robot udara dan robot darat bergerak. Kuliah ini memberikan gambaran tentang permasalahan dan pendekatan dalam robotika bergerak. Sebagian besar algoritma yang dibahas bersifat probabilistik, yang menangani data dengan derau. Siswa akan diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan algoritma probabilistik mutakhir dalam estimasi keadaan robot, dengan penekanan kuat pada computer vision sebagai sensor utama.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Siswa mampu memahami konsep dasar tentang pemetaan, perencanaan gerak, dan navigasi.				
CPMK2	Siswa mampu merancang proyek robotika bergerak.				
CPMK3	Siswa mampu memahami dasar-dasar pemodelan dan kontrol berbagai sistem robot bergerak.				
CPMK4	Siswa mampu memahami pendekatan pembelajaran mesin untuk robot otonom.				
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK2	Introduction	Kuliah		1	
CPMK1	Locomotion	Kuliah		2	
CPMK1	Sensing and Perception	Kuliah		3	
CPMK1	Localization	Kuliah		4	
CPMK1	Kalman Filter and Particle Filter	Kuliah		5	
CPMK1	SLAM	Kuliah		6	
CPMK2	Path Planning	Tugas		7	
		Ujian		8	
CPMK3	Mobile Robot Classification	Kuliah		9	
CPMK3	Mobile Robotic Mathematical Representation	Kuliah		10	

CPMK3	<i>Basic Control of Mobile Robot 1</i>	Kuliah	11
CPMK3	<i>Basic Control of Mobile Robot 2</i>	Kuliah	12
CPMK4	<i>Mobile Robot Navigation</i>	Kuliah	13
CPMK4	<i>Mobile Robot Learning</i>	Kuliah	14
CPMK4	<i>Discussion and Project</i>	Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Materi kuliah 14 pertemuan, Skema ujian <i>project-based</i> dan ujian tertulis.			
Daftar Referensi			
[1] Thrun, S., Burgard, W., Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005 [2] Roland Siegwart, Illah Reza Nourbakhsh, Davide Scaramuzza, Introduction to Autonomous Mobile Robots, MIT Press, 2011			
Penyusun 1. Ahmad Ataka Awwalur Rizqi, S.T., Ph.D.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257254	Sistem Cerdas untuk <i>Battery Management System</i>	3	-	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Matakuliah ini membahas tentang beberapa sistem cerdas untuk aplikasi <i>battery managemenet system</i> (BMS). BMS yang dibahas di sini adalah pemodelan baterai, estimasi SoC, SoH, SoP, dan SoE serta <i>cell balancing</i> . Sistem cerdas yang dibahas didasari oleh tiruan cara manusia berpikir dan jaringan syaraf tiruan. Kemudian dibagi lagi menjadi sistem cerdas berbasis pembelajaran dan berbasis heuristik pengalaman atau logika. Sistem cerdas berbasis heuristik evolusi alami juga dibahas.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa dapat memahami konsep BMS, memodelkan baterai, mengestimasi SoC, SoH, dan SoP baterai menggunakan cara konvensional berupa Coloumb Counting maupun Tapis Kalman, melakukan <i>cell balancing</i> , dan melakukan komparasi maupun evaluasi di antara beberapa metode (CPL2, taksonomi Bloom level V)				
CPMK2	Mahasiswa dapat memahami dan sedikit menerapkan konsep dasar <i>Artificial Neural Network</i> (ANN) dan sedikit mengenal <i>Deep Learning</i> (CPL1, taksonomi Bloom level III)				
CPMK3	Mahasiswa dapat memahami dasar sistem fuzzy, sistem logika fuzzy, dan matematika fuzzy, proses fuzzy, sekilas tentang fuzzy tipe 2 (CPL2, taksonomi Bloom level III)				
CPMK4	Mahasiswa dapat memahami prinsip kerja dan proses algoritme genetika, menggabungkan <i>fuzzy logic</i> dan algoritme genetika, menggabungkan ANN dan <i>fuzzy logic</i> , serta mengaplikasikan sistem cerdas ke BMS dan melakukan evaluasi di antara beberapa algoritme (CPL1, taksonomi Bloom level V)				
CPMK5	Tambahkan jika ada				
CPMK6	Tambahkan jika ada				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	1. <i>Battery Management System</i>	Kuliah/Diskusi			1

	1.1 Pemodelan Baterai		
CPMK 1	1. <i>Battery Management System</i> 1.2 Estimasi SoC, SoH, dan SoP	Kuliah/Diskusi/Tugas	2
CPMK 1	1. <i>Battery Management System</i> 1.3 <i>Cell Balancing</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK 2	2. Sistem Cerdas Berbasis Pembelajaran 2.1 Jaringan Neural Sederhana	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK 2	2. Sistem Cerdas Berbasis Pembelajaran 2.2 Pembelajaran Jaringan Neural	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 2	2. Sistem Cerdas Berbasis Pembelajaran 2.3 Dari SNN ke DNN	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 1, 2	Reviu, Diskusi, Penutup	Kuliah/Diskusi	7
		Ujian (UTS)	8
CPMK 3	3. Sistem Cerdas Berbasis Heuristik 3.1 Pengenalan Fuzzy	Kuliah/Diskusi	9
CPMK 3	3. Sistem Cerdas Berbasis Heuristik 3.2 Matematika Fuzzy	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 3	3. Sistem Cerdas Berbasis Heuristik 3.3 Proses dan Aplikasi Fuzzy	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 4	4. Aplikasi Sistem Cerdas ke BMS 4.1 Fuzzy Tipe 2 dan Algoritme Genetika	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 4	4. Aplikasi Sistem Cerdas ke BMS 4.2 ANFIS dan Genetik-Fuzzy	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 4	4. Aplikasi Sistem Cerdas ke BMS 4.3 Aplikasi ANN, Fuzzy, dan Algoritme Genetika ke BMS 4.4 Evaluasi Algoritme BMS	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 3, 4	Reviu, Diskusi, Penutup	Kuliah/Diskusi	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>student centered learning</i>			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id: berisi materi perkuliahan 14 pertemuan beserta pengantar perkuliahannya, tugas-tugas SCL beserta tempat pengumpulan tugas, dan pengumuman-pengumuman. Ketika keadaan darurat yang memerlukan pelaksanaan kuliah secara daring, maka digunakan Zoom Meeting.			
Daftar Referensi			
[1] Nise, N.S. "Control Systems Engineering". Sixth Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA. 2011. [2] Wang, L-X. "A Course in Fuzzy Systems and Control". Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458. 1997. [3] A. P. Engelbrecht, 2007, Computational Intelligence, John Wiley & Sons LTd. England.			

- [4] J.-S.R. Jang, C.-T. Sun, E. Mizutani, 1997, *Neuro Fuzzy and Soft Computing*, Prentice-Hall Int., Inc.
- [5] L. Fausette, 1994, *Fundamentals of Neural Network*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- [6] Nielsen, Michael A. "Neural Networks and Deep Learning". Determination Press. 2015.
- [7] Ogata, K. "Modern Control Engineering". Fifth Edition. Prentice Hall. One Lake St., Upper Saddle River, New Jersey 07458, USA. 2010.
- [8] Prince, S.J.D. 2024. *Understading Deep Learning*. MIT Press.
- [9] Paper-paper tentang BMS
- [10] Lain/Web

Penyusun

1. Prof. Ir. Oyas Wahyunggoro, M.T., Ph.D.

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257255	Teknik Kendali Lanjut	2	2	P	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Dalam mata kuliah ini dibahas teknik-teknik kendali lanjut pilihan disesuaikan dengan dosen pengampunya. Antara lain: 1. Teknik Kendali Adaptif 2. Teknik Kendali Robust 3. Teknik Kendali Prediktif 4. Teknik analisis kesatabilan dan <i>robustness</i> lanjut 5. Teknik kendali dalam kerangka <i>manifold</i> 6. Konsep matematika dalam teknik kendali 7. Dan topik-topik lainnya yang relevan				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)					
Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1					
CPL2					
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu melakukan simulasi sistem dinamika dengan komputer				
CPMK2	Mahasiswa mampu mendesain salah satu dari sistem kendali lanjut				
CPMK3	Mahasiswa mampu melakukan analisis dan pemodelan lanjut				
CPMK4					
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK.....	Pengenalan sistem kendali lanjut	Kuliah/Diskusi/Tugas		1	
CPMK.....	Pemodelan sistem kendali lanjut	Kuliah/Diskusi/Tugas		2	
CPMK.....	<i>Mathematical tool 1</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK.....	<i>Mathematical tool 2</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		4	
CPMK.....	<i>Mathematical tool 3</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		5	
CPMK.....	<i>Advanced stability and robustness analysis 1</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		6	
CPMK.....	<i>Advanced stability and robustness analysis 2</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas		7	

		Ujian	8
CPMK.....	Desain sistem kendali lanjut 1	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK.....	Desain sistem kendali lanjut 2	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK.....	Desain sistem kendali lanjut 3	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK.....	Desain sistem kendali lanjut 4	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK.....	Aplikasi sistem kendali lanjut 1	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK.....	Aplikasi sistem kendali lanjut 2	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK.....	Proyek akhir Teknik kendali lanjut	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah dan proyek akhir			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] Khalil, Hassan K., and Jessy W. Grizzle. Nonlinear systems. Vol. 3. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall, 2002. [2] Edwards, Christopher, and Sarah K. Spurgeon. Sliding mode control: theory and applications. Crc Press, 1998. [3] Zhou, Kemin, and John Comstock Doyle. Essentials of robust control. Vol. 104. Upper Saddle River, NJ: Prentice hall, 1998. [4] Sontag, Eduardo D. Mathematical control theory: deterministic finite dimensional systems. Vol. 6. Springer Science & Business Media, 2013. [5] Bloch, Anthony M., and Anthony M. Bloch. "An introduction to aspects of geometric control theory." Nonholonomic mechanics and control (2015): 199-233.			
Penyusun 1. Adha Imam Cahyadi, Dr.Eng			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*